

Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Regressione Lineare

Indice

Regressione	2
Lineare semplice	2
Due predittori quantitativi	3
Modello misto (parallelo)	3
Modello misto (interazione)	3

Regressione

In generale, i gradi di libertà (*gdl*) sono dati dall'ampiezza campionaria n a cui va sottratto il numero di parametri k inclusi nel modello ($gdl = n - k$). Ad esempio, in un modello di regressione semplice con un predittore, si hanno $k = 2$ parametri (β_0 e β)

La funzione `coef()` estrae i coefficienti di un modello di regressione e li salva in un vettore di lunghezza pari al numero di parametri del modello. Ad esempio, in un modello lineare semplice $y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \varepsilon_i$ si avranno due parametri, β_0 e β_1 .

```
LM <- lm(Y~X)
coef(LM)
```

①

- ① Il primo valore estratto dalla funzione `coef()` è sempre relativo all'intercetta. I restanti valori sono relativi ai coefficienti associati agli altri predittori. L'ordine seguito è: (i) effetti principali, (ii) effetti di interazione.

```
(Intercept)          X
    1.7131434    0.6602139
```

Lineare semplice

Funzione R	Descrizione	Dettagli
<code>lm(y ~ x)</code>	Variabile y spiegata in funzione di x, $gdl = n - 2$	$y = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \varepsilon_i$
<code>summary(LM)</code>	Output inferenziale del modello lineare fittato con <code>lm()</code> i cui risultati sono salvati nell'oggetto LM	LM = <code>lm(y ~ x)</code>
<code>plot(x, y)</code>	scatterplot di (x, y)	
<code>abline(LM)</code>	Aggiunge la retta di regressione stimata con <code>lm()</code> al grafico	

Due predittori quantitativi

Funzione R	Descrizione	Dettagli
<code>lm(y ~ x1 + x2)</code>	Variabile y spiegata in funzione della combinazione lineare di due predittori quantitativi x_1 e x_2 , $gdl = n - 3$	$y = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \varepsilon_i$

Modello misto (parallelo)

Funzione R	Descrizione	Dettagli
<code>lm(y ~ x1 + A)</code>	Variabile y spiegata in funzione della combinazione lineare del predittore quantitativo x_1 e di quello fattoriale A, $gdl = n - 3$ $y_i = (\beta_0 + \beta_2) + \beta_1 X_{1i} + \varepsilon_i$ se $X_2 = 1$	$y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \varepsilon_i$ se $X_2 = 0$

Modello misto (interazione)

Test / Funzione R	Descrizione	Dettagli
lm(y ~ x1 + A + x1*A)	Variabile y spiegata in funzione della combinazione lineare del predittore quantitativo x1, di quello fattoriale A e della loro interazione, $gdl = n - 4$ $y_i = \beta_0 + \beta_2) + (\beta_1 + \beta_3)X_{1i} + \varepsilon_i$ se $X_2 = 1$	$y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \varepsilon_i$ se $X_2 = 0$